

2.5. Kiến trúc hướng đối tượng

1. **Đối tượng** trong kiến trúc hướng đối tượng thể hiện điều gì?
 - A. Một hàm hoặc thủ tục.
 - B. Một biến toàn cục.
 - C. Một thực thể có trạng thái và hành vi.**
 - D. Một tệp dữ liệu.
2. Khái niệm nào cho phép một đối tượng có thể có nhiều hình thức **khác nhau**?
 - A. Đóng gói (Encapsulation)
 - B. Kế thừa (Inheritance)
 - C. Đa hình (Polymorphism)**
 - D. Trừu tượng (Abstraction)
3. Mục đích của **tính đóng gói** trong kiến trúc hướng đối tượng (**OOA**) là gì?
 - A. Tăng hiệu suất của chương trình.
 - B. Ẩn giấu thông tin chi tiết và bảo vệ dữ liệu.**
 - C. Cho phép kế thừa giữa các lớp.
 - D. Tạo ra các đối tượng đa hình.
4. **Bước đầu tiên** trong quy trình phân tích hướng đối tượng (**OOA**) thường là gì?
 - A. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin.
 - B. Xác định các trường hợp sử dụng (use cases).**
 - C. Viết mã nguồn.
 - D. Kiểm thử đơn vị (unit testing).
5. Sơ đồ nào sau đây được sử dụng để mô hình hóa **các lớp** và mối quan hệ giữa chúng trong **OOA**?
 - A. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow diagram)
 - B. Sơ đồ thực thể kết hợp (Entity-relationship diagram)
 - C. Sơ đồ lớp (Class diagram)**
 - D. Sơ đồ lớp trạng thái (State diagram)
6. Một hệ thống quản lý khách sạn cần lưu trữ thông tin về khách hàng, phòng và dịch vụ. Mối quan hệ nào sau đây phù hợp để **mô hình hóa** việc một khách hàng **đặt một phòng**?
 - A. Kế thừa
 - B. Kết hợp**
 - C. Phụ thuộc
 - D. Tổng hợp
7. Một ứng dụng quản lý dự án **cần lưu trữ** thông tin về dự án, công việc và thành viên. Khái

niệm OOA nào giúp phân chia dự án thành các công việc nhỏ hơn?

- A. Kế thừa
- B. Đa hình
- C. Đóng gói
- D. Tổng hợp

8. Một ứng dụng quản lý thư viện cần tìm kiếm sách theo tên hoặc tác giả. Khái niệm OOA nào giúp tạo ra một giao diện tìm kiếm chung cho cả hai tiêu chí?

- A. Kế thừa
- B. Đa hình
- C. Đóng gói
- D. Trừu tượng

9. Một hệ thống quản lý tài liệu cần kiểm soát quyền truy cập của người dùng đối với các tài liệu. Khái niệm OOA nào giúp định nghĩa các vai trò (ví dụ: "người đọc", "người viết") và quyền tương ứng?

- A. Kế thừa
- B. Đa hình
- C. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-based access control - RBAC)
- D. Sơ đồ lớp (Class diagram)

10. Một hệ thống quản lý sân bay cần lưu trữ thông tin về chuyến bay, hành khách và vé. Lớp nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa hành khách và chuyến bay?

- A. Lớp Chuyến bay
- B. Lớp Hành khách
- C. Lớp Vé
- D. Lớp Nhân viên

11. Một hệ thống quản lý điểm thi cần lưu trữ thông tin về sinh viên, môn học và điểm thi. Lớp nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa sinh viên và môn học?

- A. Lớp Sinh viên
- B. Lớp Môn học
- C. Lớp Điểm thi
- D. Lớp Giáo viên

12. Một hệ thống quản lý khóa học trực tuyến cần lưu trữ thông tin về học viên và các khóa học mà họ đã đăng ký. Lớp nào sau đây thể hiện mối quan hệ "đăng ký" giữa học viên và khóa học?

- A. Lớp Học viên đăng ký khóa học
- B. Lớp Khóa học

C. Lớp Giảng viên đăng ký khóa học

D. Lớp Đăng ký khóa học

13. Khi thiết kế kiến trúc hướng đối tượng OOA cho phần mềm quản lý bán hàng, tập hợp các lớp nào sau đây thể hiện các thực thể cốt lõi và mối quan hệ mua hàng giữa khách hàng và sản phẩm?

A. {Khách hàng, Sản phẩm, Nhân viên}

B. {Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Thanh toán}

C. {Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng}

D. {Khách hàng, Sản phẩm, Kho, Nhà cung cấp}

14. Khi thiết kế kiến trúc hướng đối tượng OOA cho phần mềm quản lý sự kiện, tập hợp các lớp nào sau đây thể hiện các thực thể cốt lõi và mối quan hệ đăng ký tham gia giữa người tham gia và sự kiện?

A. {Người tham gia, Sự kiện, Ban tổ chức}

B. {Người tham gia, Sự kiện, Vé, Thanh toán}

C. {Người tham gia, Sự kiện, Đăng ký tham gia}

D. {Người tham gia, Sự kiện, Địa điểm, Thời gian}